

## -1 Резисторы и конденсаторы

### Условие

#### Задача 10-1 Резисторы и конденсаторы.

Вам должны быть хорошо известны законы параллельного и последовательного соединения резисторов и конденсаторов. А не пробовали ли Вы соединить параллельно конденсатор и резистор?

Приборы и оборудование: конденсатор емкостью 100 мкФ, два одинаковых резистора, мультиметр, ключ, батарейка 4,5 В, соединительные провода, секундомер.

**Строго соблюдайте полярность подключения конденсатора во всех измерениях!**

**Мультиметр используйте только в режиме измерения напряжения!**

#### Часть 1. Время установления тока.

Соберите электрическую цепь, показанную на рисунке. При замыкании ключа, требуется некоторое время, чтобы в цепи установился постоянный ток. 1.1 Измерьте зависимости напряжения на резисторах  $R_1$  и  $R_2$  от времени при замыкании цепи. Постройте графики полученных зависимостей. 1.2 Определите по этим графикам характерное время установления тока

*Чтобы объяснить полученные зависимости вам необходимо провести дополнительные измерения. Не забудьте в каждом пункте нарисовать цепь, которая использовалась вами для измерений. После каждого измерения конденсатор следует разрядить.*

#### Часть 2. Параметры элементов цепей.

2.1 Зарядите конденсатор, а затем разряжайте его через мультиметр, одновременно измеряя зависимость напряжения на конденсаторе от времени. Постройте график полученной зависимости. 2.2 Используя полученные данные, рассчитайте сопротивление мультиметра. 2.3 При напряжениях больше 3 В заметна разрядка конденсатора через самого себя (ток утечки). Оцените сопротивление конденсатора в при напряжении больше 3 В. 2.4 Измерьте зависимость напряжения на конденсаторе при его разрядке через резистор. Постройте график полученной зависимости. Рассчитайте сопротивление резистора.

#### Часть 3. Теоретическая.

3.1 Запишите уравнения, описывающие процесс установления тока в цепи, исследованной вами в части 1. Постройте примерные графики (теоретические) зависимостей напряжений на  $R_1$  и  $R_2$  от времени при замыкании цепи. Укажите характерные точки этих графиков. Рассчитайте характерное время установления тока. Сравните его с экспериментальным значением, полученным в части 1. 3.2 Укажите основные причины возможных расхождений между теоретически и экспериментальными данными.

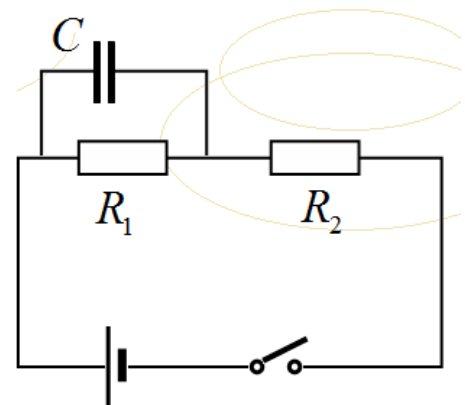
### Решение

#### Задача 10-1 Резисторы и конденсаторы.

##### Часть 1. Время установления тока.

Теория процессов протекающих в данной цепи подробно рассмотрено в задаче 10-3 теоретического тура. Поэтому здесь приводятся только экспериментальные данные и результаты их обработки.

В таблице 1 приведены результаты измерений напряжений на резисторах в процессе зарядки конденсатора.



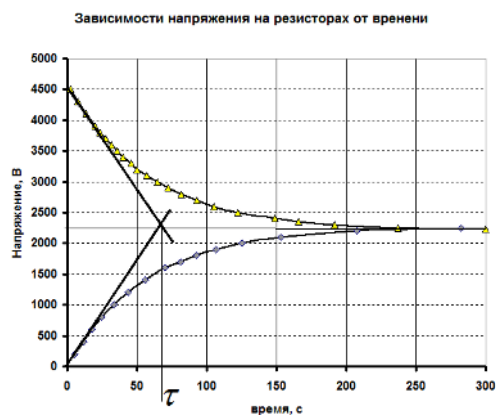


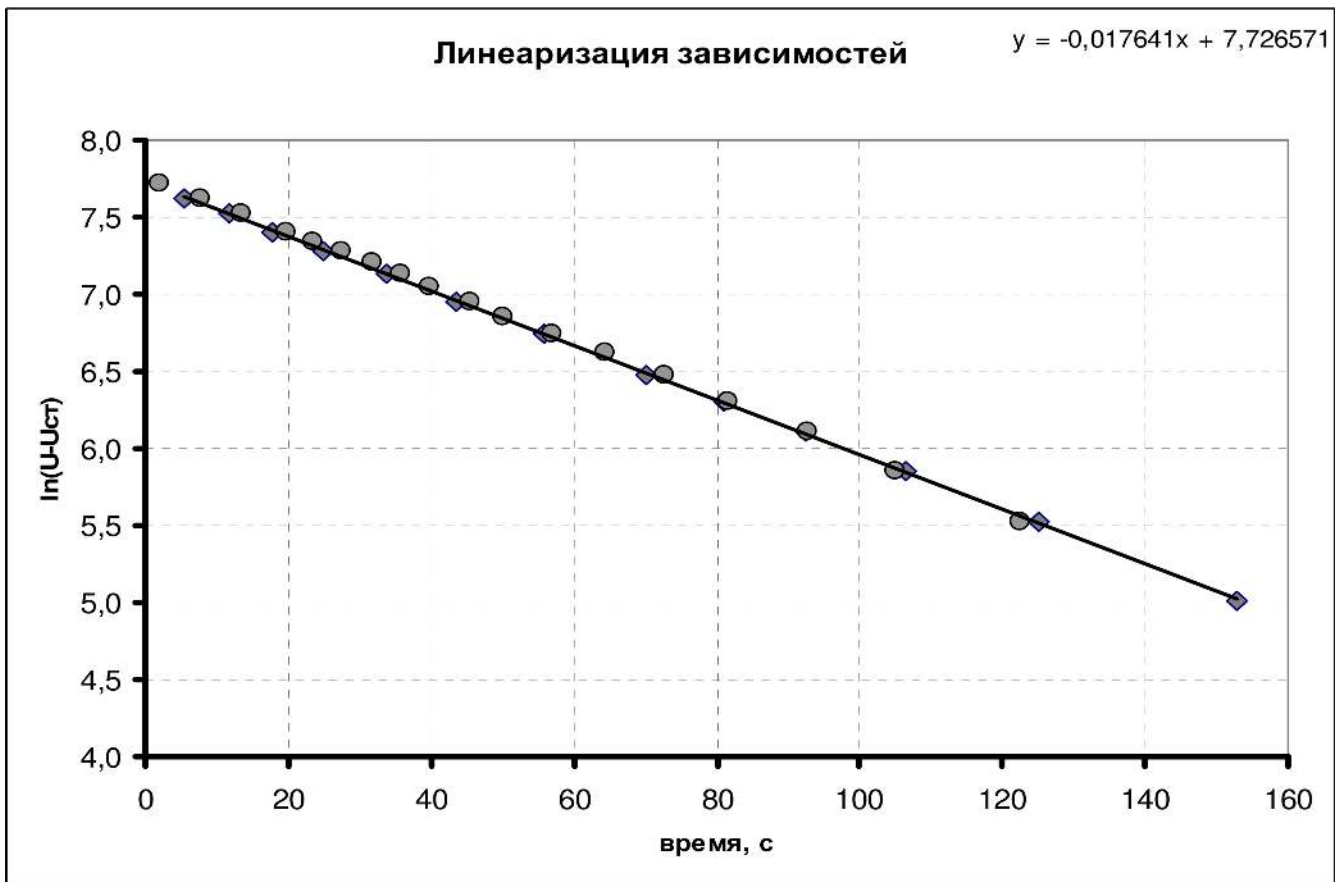
Таблица 1.

| На $R_1$ |        | На $R_2$ |        |
|----------|--------|----------|--------|
| $U_1$ мВ | Т, сек | $U_2$ мВ | Т сек  |
|          |        | 200      | 5,58   |
| 4500     | 2,09   | 400      | 11,60  |
| 4300     | 7,69   | 600      | 17,88  |
| 4100     | 13,58  | 800      | 24,90  |
| 3900     | 19,80  | 1000     | 33,80  |
| 3800     | 23,40  | 1200     | 43,58  |
| 3700     | 27,50  | 1400     | 55,89  |
| 3600     | 31,80  | 1600     | 70,12  |
| 3500     | 35,70  | 1700     | 80,90  |
| 3400     | 39,90  | 1800     | 92,55  |
| 3300     | 45,60  | 1900     | 106,58 |
| 3200     | 50,08  | 2000     | 125,14 |
| 3100     | 57,10  | 2100     | 152,89 |
| 3000     | 64,50  | 2200     | 207,80 |
| 2900     | 72,56  | 2250     | 282,56 |
| 2800     | 81,62  |          |        |
| 2700     | 92,68  |          |        |
| 2600     | 105,09 |          |        |
| 2500     | 122,38 |          |        |
| 2400     | 148,59 |          |        |
| 2350     | 165,68 |          |        |
| 2300     | 191,60 |          |        |
| 2250     | 236,81 |          |        |
| 2230     | 299,90 |          |        |

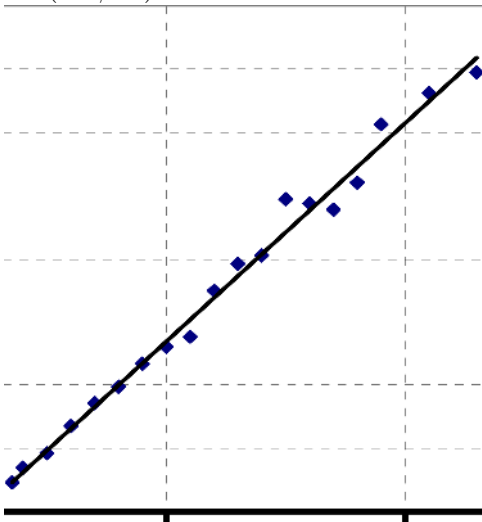
На графике проведены касательные к графикам в начальные моменты времени, позволяющие получить значения характерного времени зарядки. В данном случае оно составляет примерно 60 с.

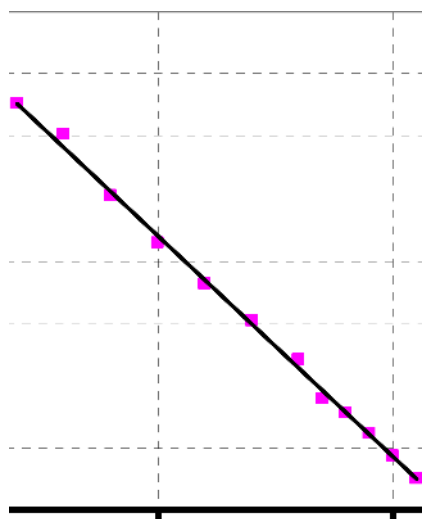
Из графиков следует, что предельные значения напряжений примерно равны, следовательно, сопротивления резисторов равны.

Более точные значения характерных времен можно получить, если построить графики зависимостей в полулогарифмическом масштабе, то есть зависимости логарифма отклонения от стационарного значения  $\ln |U - \bar{U}|$  от времени. Ниже показаны эти графики.



Как видно, график для обоих напряжений практически совпадают, что полностью подтверждает вывод о том, что характерные времена установления равновесия совпадают. Из этого графика следует, что характерное время установления для данных зависимостей равно  $\tau_0 = 56,7\text{с}$ . Следовательно, эффективное сопротивление через Зависимость скорости изменения напряжения от напряжения  $y = -0,0178x + 39,774$   $y = 0,0172x - 38,096$  40 35 30 с /25 мВ 20 (dU/dt) 15 10 5 0 010002000300040005000 время , с





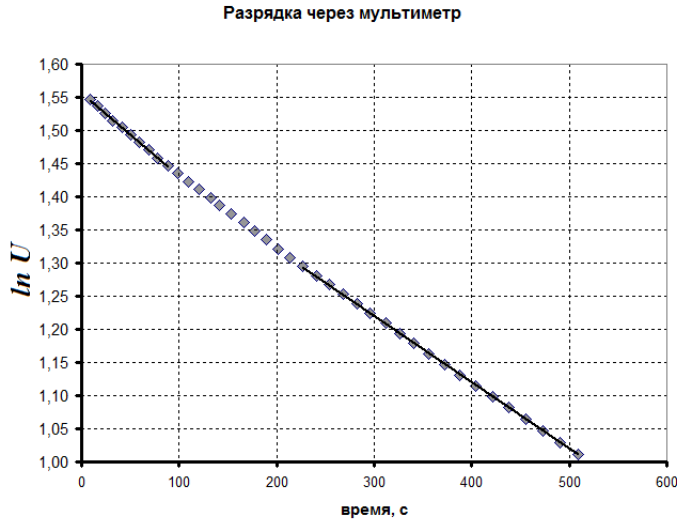
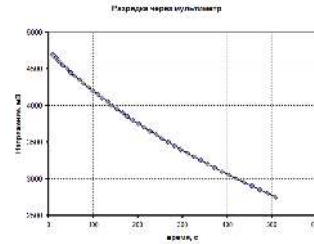
которое идет зарядка конденсатора равно  $R^* = \frac{\tau}{C} = 5,67 \cdot 10^5 \text{ Ом} = 0,57 \text{ МОм}$

Еще одним способом расчетов является изучение зависимостей скоростей изменения напряжений  $\frac{\Delta U}{\Delta t}$  от самого напряжения. При таком подходе коэффициенты наклона обратны характерным временам установления равновесия. Следующий график иллюстрирует этот подход. Как видно, и этот способ дает правильное значение характерных времен. Однако, операция численного дифференцирования приводит к достаточно большому разбросу точек графиков. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать полулогарифмический масштаб

**Часть 2. Параметры элементов цепей.** Результаты измерений зависимости напряжения на конденсаторе от времени при разрядке через мультиметр приведены в таблице 2. **Таблица 2.**

| U    | t   | lnU    | U    | t   | lnU    |
|------|-----|--------|------|-----|--------|
| 4700 | 9   | 8,4553 | 3650 | 227 | 8,2025 |
| 4650 | 16  | 8,4446 | 3600 | 241 | 8,1887 |
| 4600 | 24  | 8,4338 | 3550 | 254 | 8,1747 |
| 4550 | 32  | 8,4229 | 3500 | 268 | 8,1605 |
| 4500 | 42  | 8,4118 | 3450 | 282 | 8,1461 |
| 4450 | 50  | 8,4007 | 3400 | 296 | 8,1315 |
| 4400 | 59  | 8,3894 | 3350 | 312 | 8,1167 |
| 4350 | 69  | 8,3779 | 3300 | 326 | 8,1017 |
| 4300 | 78  | 8,3664 | 3250 | 341 | 8,0864 |
| 4250 | 89  | 8,3547 | 3200 | 356 | 8,0709 |
| 4200 | 99  | 8,3428 | 3150 | 372 | 8,0552 |
| 4150 | 110 | 8,3309 | 3100 | 388 | 8,0392 |
| 4100 | 120 | 8,3187 | 3050 | 404 | 8,0229 |
| 4050 | 132 | 8,3065 | 3000 | 421 | 8,0064 |
| 4000 | 141 | 8,2940 | 2950 | 438 | 7,9896 |
| 3950 | 153 | 8,2815 | 2900 | 455 | 7,9725 |
| 3900 | 166 | 8,2687 | 2850 | 473 | 7,9551 |
| 3850 | 177 | 8,2558 | 2800 | 491 | 7,9374 |
| 3800 | 189 | 8,2428 | 2750 | 509 | 7,9194 |
| 3750 | 202 | 8,2295 |      |     |        |

Графики полученной зависимости в обычном и полулогарифмическом масштабе показаны на следующем рисунке.



На графике в полулогарифмическом масштабе видно, что коэффициенты наклона на участках больших и малых напряжений отличаются — что показывает наличие утечки тока через сам конденсатор.. Так при малых напряжениях коэффициент наклона графика равен  $9,98 \cdot 10^{-4} \text{ с}^{-1}$ . Следовательно, на этом участке характерное время разрядки равно  $R_V C = 1,00 \cdot 10^3 \text{ с}$ . Так как  $C = 100 \text{ мкф} = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ Ф}$ , то сопротивление мультиметра

$$R_V = 1,00 \cdot 10^7 \text{ Ом} = 10 \text{ МОм}.$$

На участке больших напряжений время разрядки оказывается меньше. Здесь  $RC \approx 800 \text{ с}$ . Следовательно, общее сопротивление вольтметра и конденсатора равно  $R = 8,0 \text{ МОм}$ . Поэтим данным можно оценить сопротивление резистора

$$R_C = \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R_V} \right)^{-1} \approx 40 \text{ МОм}$$

Зависимость напряжения на конденсаторе от времени при разрядке через резистор представлена в таблице 3 и на следующем графике в полулогарифмическом масштабе.

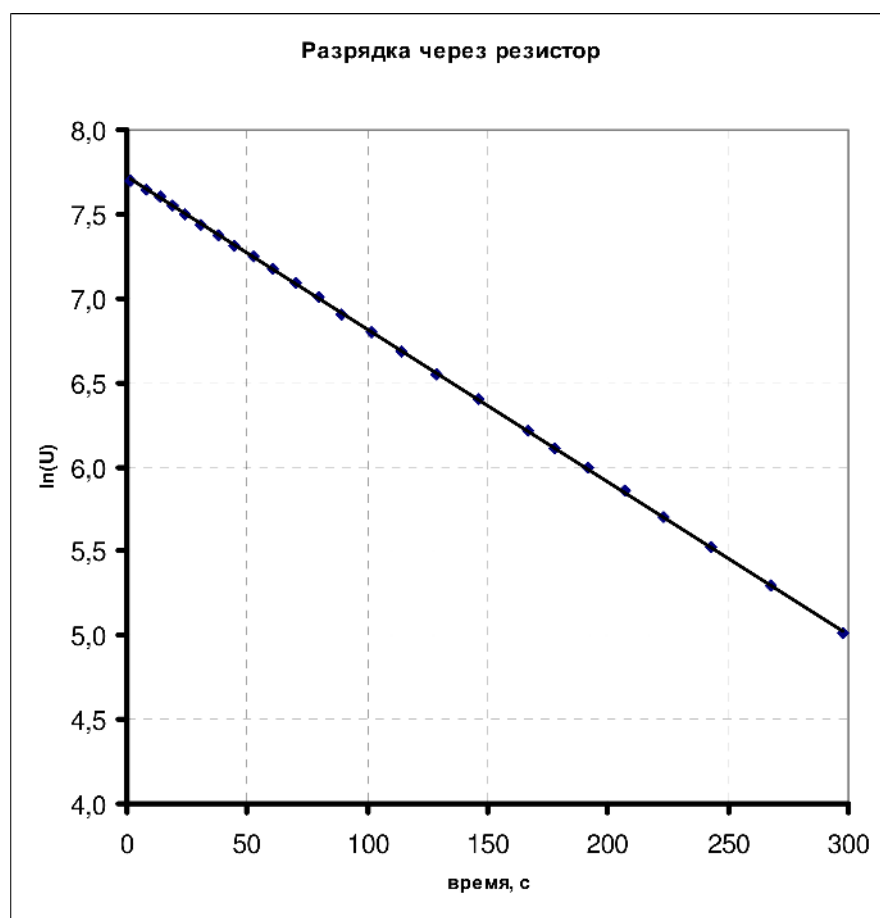


Таблица 3.

| $U \text{ мВ}$ | $T \text{ сек}$ | $\ln(U)$ |
|----------------|-----------------|----------|
| 2200           | 1,29            | 7,696    |
| 2100           | 8,10            | 7,650    |
| 2000           | 13,89           | 7,601    |
| 1900           | 18,88           | 7,550    |
| 1800           | 24,25           | 7,496    |
| 1700           | 31,03           | 7,438    |
| 1600           | 37,89           | 7,378    |
| 1500           | 44,89           | 7,313    |
| 1400           | 52,83           | 7,244    |
| 1300           | 60,68           | 7,170    |
| 1200           | 69,89           | 7,090    |
| 1100           | 79,63           | 7,003    |
| 1000           | 89,32           | 6,908    |
| 900            | 101,83          | 6,802    |
| 800            | 114,47          | 6,685    |
| 700            | 129,00          | 6,551    |
| 600            | 146,00          | 6,397    |
| 500            | 167,00          | 6,215    |
| 450            | 178,00          | 6,109    |
| 400            | 192,00          | 5,991    |
| 350            | 207,00          | 5,858    |
| 300            | 223,00          | 5,704    |
| 250            | 243,00          | 5,521    |
| 200            | 268,00          | 5,298    |
| 150            | 298,00          | 5,011    |

В данном случае точки почти идеально легли на прямую, следовательно в данном случае сопротивление разрядки постоянно. Время разрядки, найденное по наклону графика оказывается равным  $1,1 \cdot 10^2$  с, следовательно, сопротивление параллельно соединенных резистора и вольтметра равно  $R_t = 1,1 \text{ МОм}$ . Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле

$$R_R = \left( \frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_V} \right)^{-1} \approx 1,2 \text{ МОм}$$

Согласно, теоретическим расчетам эффективное сопротивление зарядки в два раза меньше чем сопротивление каждого из резисторов, что хорошо подтвердилось экспериментально.